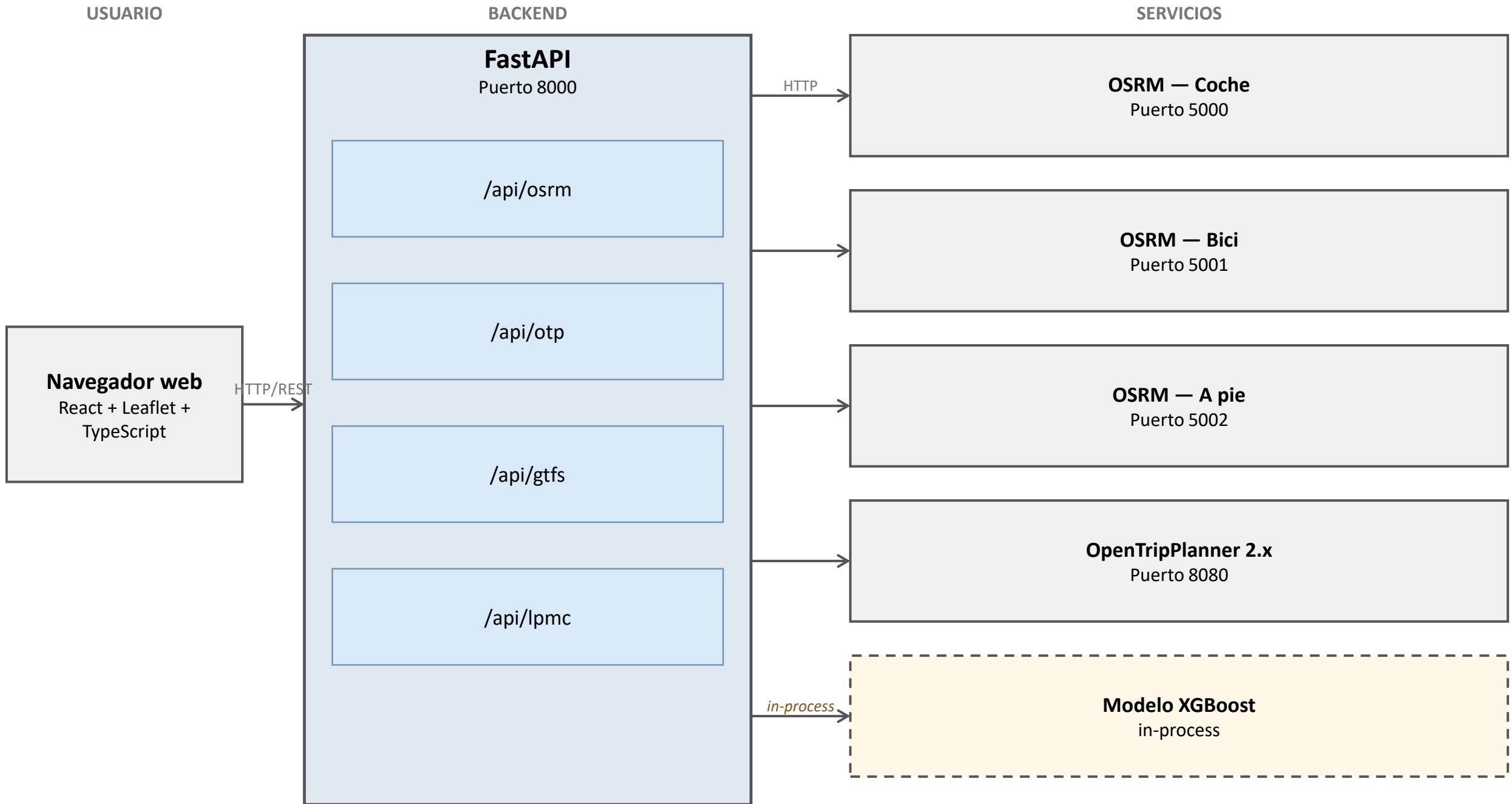
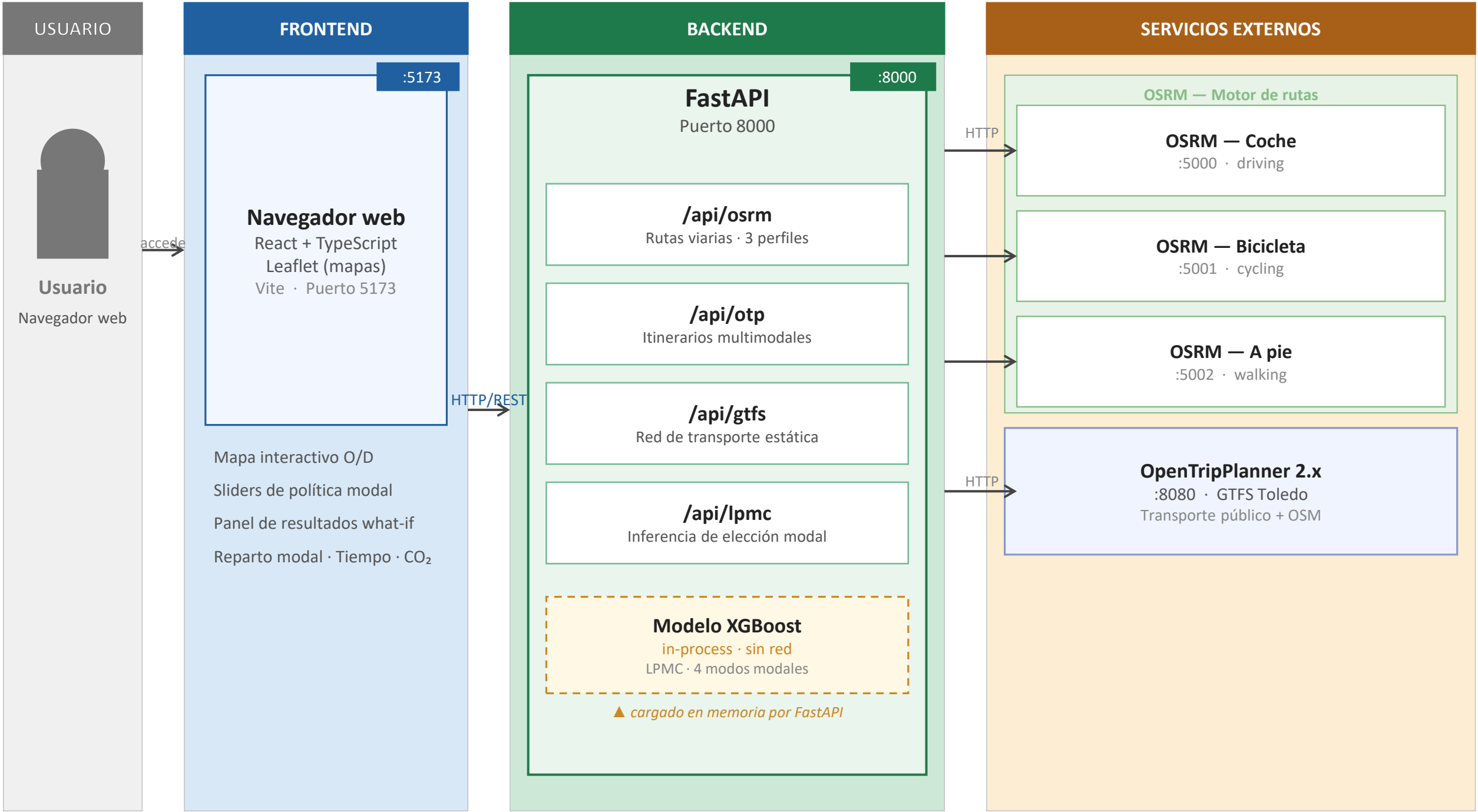






FRONTEND

Navegador web

Puerto 5173

React

TS

TypeScript

L

Leaflet

V

Vite

- Mapa interactivo O/D
- Sliders política modal
- Simulación what-if
- Reparto · Tiempo · CO₂

BACKEND

FastAPI

Puerto 8000

/api/osrm

Rutas viarias · 3 perfiles (coche, bici, pie)

/api/otp

Itinerarios multimodales con GTFS

/api/gtfs

Red de transporte estática · paradas y líneas

/api/lpmc

Inferencia de elección modal · XGBoost

XGB

Modelo XGBoost

in-process · sin latencia de red

LPMC dataset · 4 modos modales

▲ cargado en memoria por FastAPI

SERVICIOS EXTERNOS

OSRM — Motor de rutas viarias

OSRM — Coche

:5000 · driving

OSRM — Bicicleta

:5001 · cycling

OSRM — A pie

:5002 · walking

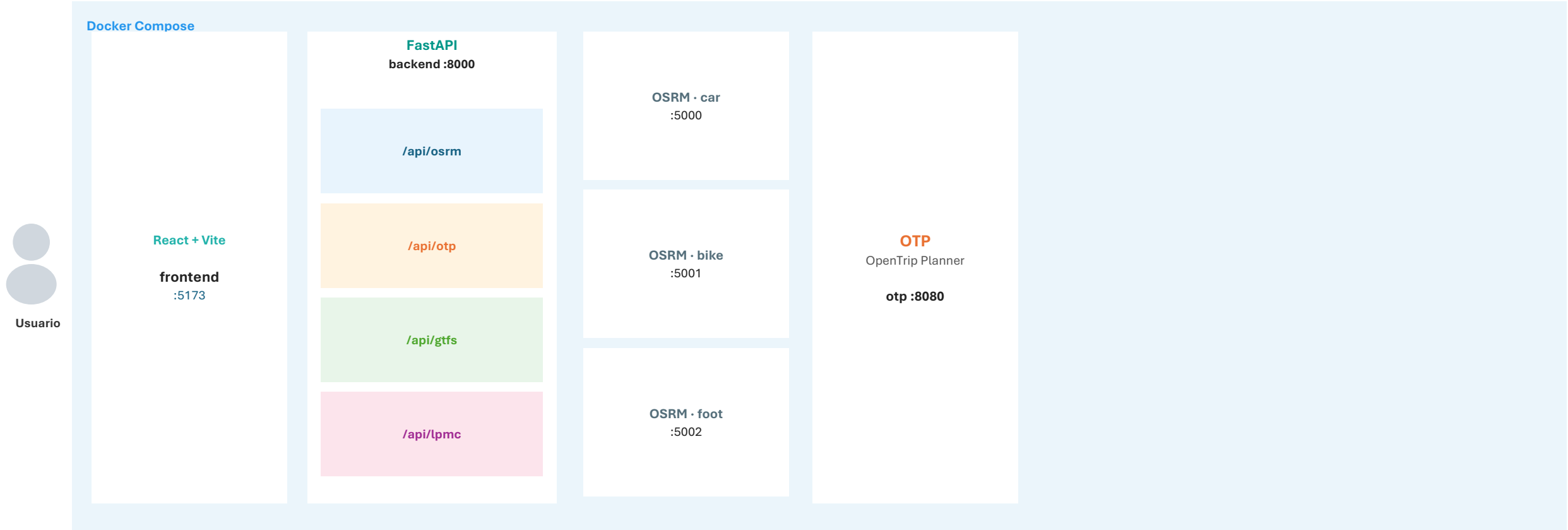
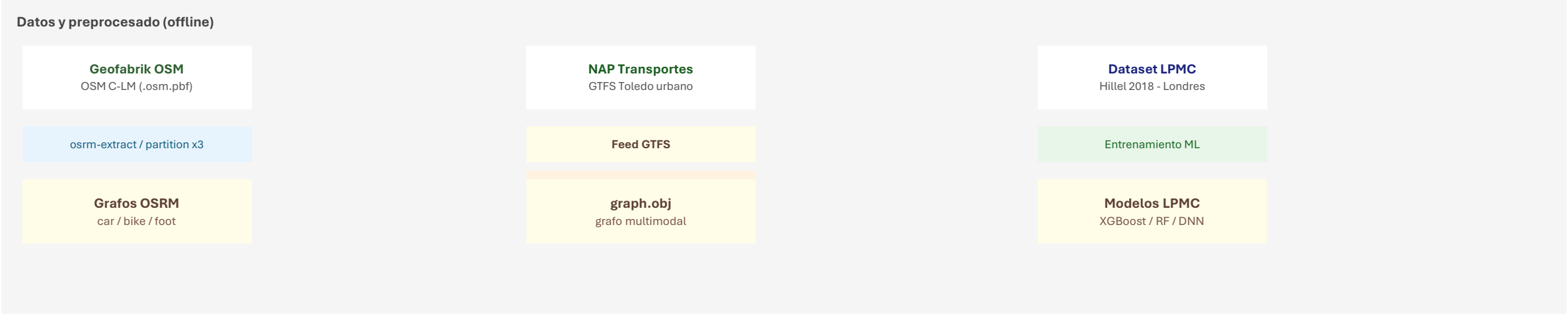
OpenTripPlanner 2.x

:8080

GTFS Toledo · OSM CLM

Transporte público multimodal

Fuente: NAP Ministerio de Transportes



Fuentes de datos y preprocesado (offline)



OpenStreetMap



Geofabrik — OSM
Castilla-La Mancha



osrm-extract x3



Grafos OSRM
car / bike / foot



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

NAP — GTFS
Toledo urbano

OTR build



Feed GTFS
stops · routes · trips



graph.obj



Dataset LPMC
Hillel et al. 2018 · Londres

Entrenamiento



Modelos LPMC
XGBoost · RF · DNN

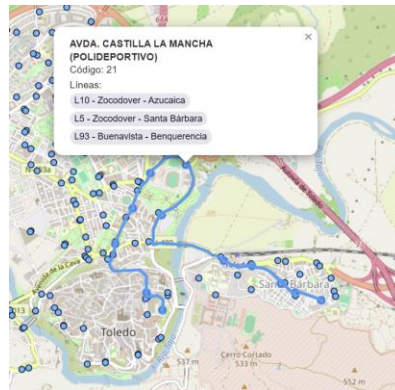
 FastAPI



DR

Tim Hillel

REST JSON



asynco



osrm-bike

:5001



osrm-foot

:5002



Docker Image



React



TypeScript



VITE

Arquitectura del Simulador de Movilidad Urbana

